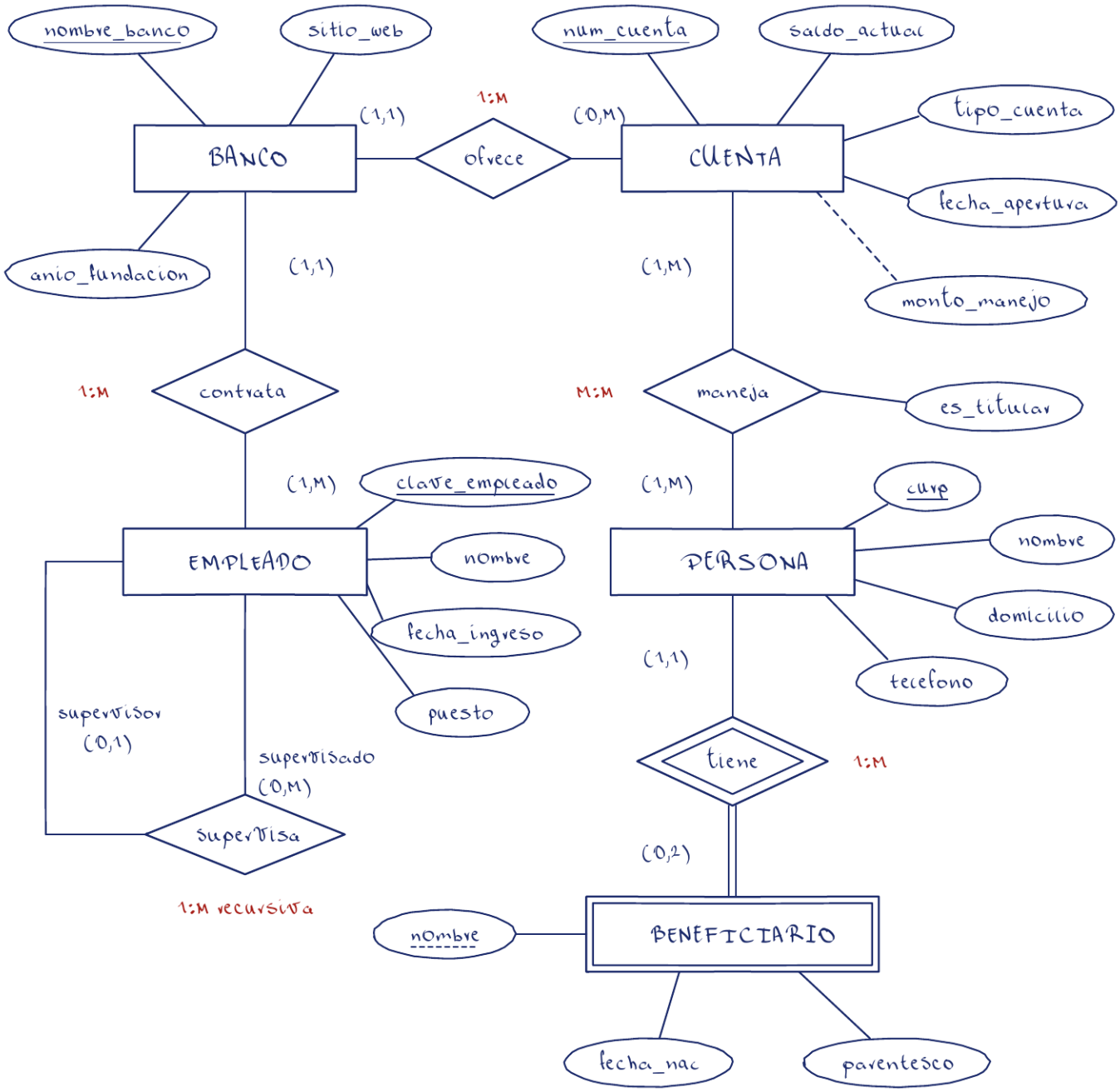
No. de cuenta: 424065465

6. Ejercicio 4_2: cuentas bancarias de bancos digitales

- Diagrama entidad relación



Línea punteada: atributo opcional. (min,max): cuántas instancias de esa entidad se asocian con una de la otra.

Decisiones de modelado

Las entidades salen de los sustantivos que tienen datos propios: BANCO, CUENTA, PERSONA, BENEFICIARIO y EMPLEADO. Un banco ofrece muchas cuentas y cada cuenta pertenece a un solo banco, por eso ofrece es 1:M.

La relación maneja es M:M porque varias personas manejan una cuenta y una persona puede manejar varias. El atributo es_titular se queda en la relación y no en PERSONA, ya que alguien puede ser titular de una cuenta y cotitular de otra.

Cada cliente registra hasta dos beneficiarios, de ahí la participación (0,2). BENEFICIARIO es débil: no existe sin su persona y su nombre solo es único dentro de ella. El monto_manejo se cobra solo si aplica, así que es opcional. Por último, el banco contrata empleados (1:M) y un empleado supervisa a otros en una relación recursiva con dos papeles.

Paso al modelo relacional

BANCO { nombre_banco (PK), sitio_web, anio_fundacion }
CUENTA { num_cuenta (PK), saldo_actual, tipo_cuenta (CK), monto_manejo (N), fecha_apertura, nombre_banco (FK) }
PERSONA { curp (PK), nombre, domicilio, telefono }
MANEJA { curp (PK)(FK), num_cuenta (PK)(FK), es_titular }
BENEFICIARIO { curp (PK)(FK), nombre (D)(PK), fecha_nac, parentesco }
EMPLEADO { clave_empleado (PK), nombre, fecha_ingreso, puesto, nombre_banco (FK), clave_supervisor (FK)(N) }

La M:M se volvió la tabla MANEJA, en cada 1:M la PK del lado 1 viajó como FK al lado M y la débil tomó la PK de PERSONA junto con su discriminante. En la recursiva, la FK cambia de nombre para no repetir clave_empleado.

Referencias

Arreola Franco, F. (2026). Tema II. Diseño conceptual de una base de datos [Diapositivas de clase].

Chen, P. P.-S. (1976). The entity-relationship model: Toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, 1(1), 9-36. https://doi.org/10.1145/320434.320440